

长安大学 20_22 —20_23 学年第 1 学期 试题（ A ） 卷

课程名称	互换性与技术测量			考试日期	2023 年 2 月 25 日		共七题
学生姓名		学院	工程机械	班级		学号	

一. 判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 完全互换性便于实现装配自动化，提高装配生产率。（ √ ）
2. 公称尺寸不同的零件，只要公差值相同，则它们的精度相同。（ × ）
3. 尺寸公差是尺寸允许的变动量，用绝对值来定义的，因而它没有正负之分。（ √ ）
4. 基本偏差可以是上极限偏差或下极限偏差，通常是靠近零线的那个极限偏差。（ √ ）
5. 相互配合的孔和轴，其公称尺寸必须相同。（ √ ）
6. 基孔制是孔的基本偏差一定，而通过改变轴的基本偏差而形成各种配合的一种制度（ √ ）
7. 几何公差中的基准代号字母必须水平书写。（ √ ）
8. 同轴度公差和对称度公差的被测要素和基准要素可以是轮廓要素也可以是中心要素（ × ）
9. 被测要素采用包容要求或最大实体要求，几何公差可以从尺寸公差上获得一定的补偿（ √ ）
10. 尺寸精度和几何精度要求高的加工表面，其表面粗糙度值应小一些。（ √ ）

二. 选择题（每题 1 分，共 15 分）

1. 在我国颁发的下列技术标准中，（D）的技术要求最为严格。
 A. 国家标准 B. 行业标准 C. 地方标准 D. 企业标准
2. 下列数系中，（D）为补充系列。
 A. R5 B. R10/3 （派生系列） C. R40 D. R80
3. 极限尺寸和公称尺寸都是（D）是确定的。
 A. 加工 B. 测量 C. 装配 D. 设计
4. 关于偏差与公差之间的关系，说法正确的是（D）。
 A. 上极限偏差越大，公差越大 B. 下极限偏差越大，公差越大
 C. 实际偏差越大，公差越大 D. 极限偏差之差的绝对值越大，公差越大
5. 公差带图中的零线表示（C）。
 A. 真实尺寸 B. 局部尺寸 C. 公称尺寸 D. 极限尺寸
6. 下列关系式中，表述正确的是（B）。A 中 T_f 无负值，定义是有绝对值的， CD 少符号
 A. $T_f = -0.02mm$ B. $es = +0.02mm$ C. $EI = 0.02mm$ D. $X_{min} = 0.02mm$

7. $\Phi 100H7$ 与 $\Phi 30H7$ 相比, 尺寸精度 (A)。不同尺寸段看公差等级, 同一尺寸段看公差大小
A. 相同 B. 前者高 C. 后者高 D. 无法确定
8. 基本偏差确定了公差带 (B), 即确定了配合性质。
A. 形状 B. 位置 C. 方向 D. 大小
9. $\Phi 100F7$ 、 $\Phi 100F8$ 、 $\Phi 100F9$ 三个公差带 (C)。F 在 A-H 之间对于孔下极限偏差相同
A. 上极限偏差相同但下极限偏差不同 B. 上下极限偏差均相同
C. 上极限偏差不同但下极限偏差相同 D. 上下极限偏差均不相同
10. 基孔制配合中, 基准孔的公差带确定后, 配合的最小间隙或最小过盈量由轴的 (A) 决定
A. 基本偏差 B. 实际偏差 C. 公差数值 D. 公差等级
11. 下列几何公差中, 不属于方向公差的是 (A)。
A. 位置度 B. 垂直度 C. 倾斜度 D. 平行度
12. 下列几何公差中, 公差带位置固定的为 (C)。
A. 平行度 B. 垂直度 C. 对称度 D. 直线度
13. 几何公差的公差带是指限制实际要素变动的 (D)。
A. 形状 B. 大小 C. 位置 D. 区域
14. 设计时几何公差选择的原则是 (A)。
A. 在满足零件功能要求的前提下选择最经济的公差值
B. 公差值越小越好, 因为能更好地满足使用功能要求
C. 公差值越大越好, 因为可降低加工成本
D. 尽量多地采用未注公差
15. 表面粗糙度反映的是零件加工表面上的 (B)。
A. 宏观几何形状误差 B. 微观几何形状误差
C. 宏观相对位置误差 D. 微观相对位置误差

三. 简答题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 孔、轴公差带代号由什么组成? 试各举两个标注例子。

孔、轴公差带代号由基本偏差代号与公差等级数字组成。孔 H9、D9; 轴 h6、d8

2. 从尺寸公差带相互位置关系上描述如何区分间隙配合、过盈配合和过渡配合。

间隙配合: 孔的公差带在轴的公差带之上; 过盈配合: 孔的公差带在轴的之下; 过渡配合: 孔、轴公差带相互重叠

3. 以 $\Phi 100F7$ 为例, 简要描述查表的方法确定孔的上极限偏差和下极限偏差的步骤

4. 简要描述圆度公差和圆柱度公差差异。

四. 计算题（共 15 分）

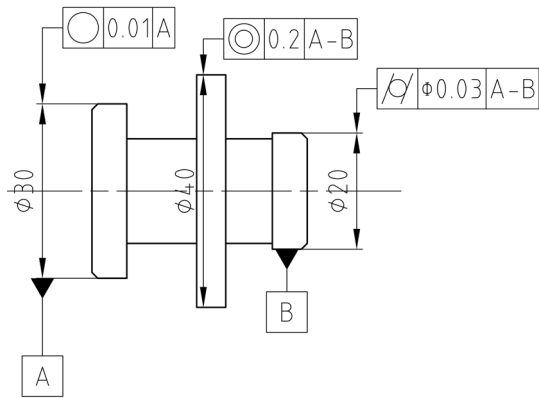
1. 计算并填表，答题纸上需要画出表格。（答对 1 空得 1 分，共 10 分）

D/d	孔			轴			$X_{\max}$	$X_{\min}$	X_{av}	T_f
	ES	EI	T_D	es	ei	T_d	/ $Y_{\min}$	/ $Y_{\max}$	/ Y_{av}	
$\Phi 25$	+0.013	0	+0.013	-0.04	-0.061	0.021	+0.074	+0.04	+0.057	0.034
$\Phi 45$	-0.025	-0.05	0.025	0	-0.016	0.016	-0.009	-0.05	-0.0295	0.041

2. 在第 1 题的两个配合中，任选一个，画出尺寸公差带图。（5 分）

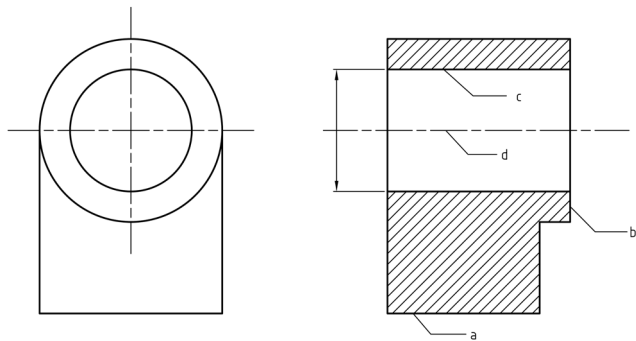
五. 改错题（改对 1 处 2 分，共 10 分）

改正图样上的几何公差标注错误，不允许改变几何公差特征项目



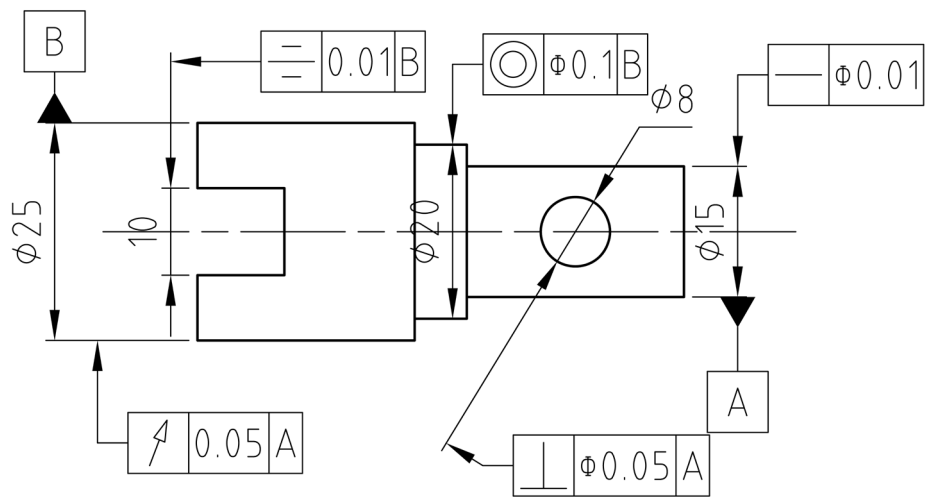
六. 标注题（每小题 2 分，共 10 分）

- 被测要素 a 的平面度公差为 t_1 ;
- 被测要素 b 相对于基准要素 d 的垂直度为 t_2 , 基准要素 d 的基准符号为 A;
- 被测要素 c 的圆柱度公差为 t_3 ;
- 被测要素 d 相对基准要素 a 的平行度公差为 t_4 , 基准要素 a 的基准符号为 B;
- 被测要素 a 的表面粗糙度 Ra 的上限值为 $0.8\mu\text{m}$ 。



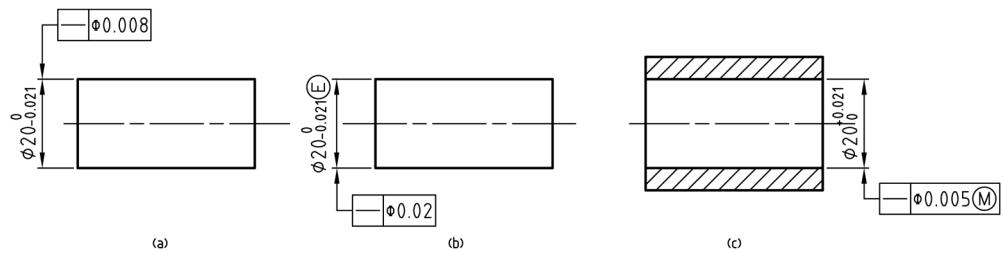
七. 综合题（每项 5 分，共 10 分）

在下图中，任选两项几何公差符号，解读对应被测要素误差允许的区域，主要包括被测要素、基准要素、几何公差带形状、大小、方向和位置等。



公差框格	被测要素	基准要素	公差带形状	大小	方向	位置
0.01B 对称度	槽 10mm 中心平面	$\phi 25$ 圆柱 面轴线	两平行 平面	距离为 0.01	与基准平行	对称配置在 基准两侧
$\phi 0.1B$ 同轴度	$\phi 20$ 圆柱 面轴线	$\phi 25$ 圆柱 面轴线	一个圆 柱面	直径为 $\phi 0.1$	与基准平行	与基准轴线 同轴
$\phi 0.01$ 直线度	$\phi 15$ 圆柱 面轴线	无	一个圆 柱面	直径为 $\phi 0.01$	浮动	浮动
0.05A 径向圆跳动	$\phi 25$ 圆柱 面	$\phi 15$ 圆柱 面轴线	两同心 圆间的 区域	半径差为 0.05	与基准轴线 垂直	与基准轴线 同轴
$\phi 0.05A$	孔 $\phi 8$ 轴 线	$\phi 15$ 圆柱 面轴线	一个圆 柱面	直径为 $\phi 0.05$	与基准轴线 垂直	浮动

八. 公差原则题（每空 1 分，共 10 分）



根据上图信息，完成下列表格填写

图	公差原则 公差要求	边界	边界尺寸	给定的几何公差值	可能允许的最大几何误差值
(a)	独立原则	//	//	0.008	0.008
(b)	包容要求	最大实体边界	$\phi 20$	0.02	0.041
(c)	最大实体原则	最大实体实效边界	$\phi 19.995$	0.005	0.026